

HENRY JOSÉ

RELATÓRIO 2
ELETRÔNICA BÁSICA

Itajaí (SC), Agosto de 2026



UNIVALI

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

RELATÓRIO 2

ELETRÔNICA BÁSICA

por

Henry José

Itajaí (SC), Agosto de 2026

RELATÓRIO 2

ELETRÔNICA BÁSICA

Henry José

Agosto / 2026

Orientadora: Walter Antonio Gontijo

Área de Concentração: Computação Aplicada

Linha de Pesquisa: Eletrônica Básica

Palavras-chave: Circuitos Elétricos, Semicondutores, Eletrônica.

Número de páginas: 14

RESUMO

O Resumo é um dos componentes mais importantes do trabalho. É partir dele que o leitor irá decidir se vale a pena continuar lendo o trabalho ou não. O resumo deve ser escrito como um parágrafo único, sem utilizar referências bibliográficas e evitando ao máximo, o uso de siglas/abreviações. O resumo deve conter entre 200 e 400 palavras, sendo composto das seguintes partes (organização lógica): introdução, objetivos, justificativa, metodologia, resultados esperados ou obtidos. Esta é a sequência lógica, não devendo ser utilizados títulos e subtítulos. Não abuse na contextualização, pois o foco deve ser nos objetivos, resultados esperados e resultados obtidos. Escreva o resumo apenas após a conclusão do trabalho. Ele deve refletir bem aquilo que foi desenvolvido.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1.	Circuito elétrico Exercício 1.....	8
Figura 2.	Circuito elétrico Exercício 2.....	9
Figura 3.	Circuito elétrico Exercício 3.....	10
Figura 4.	Curva característica do diodo 1N4007 sob polarização direta.....	12
Figura 5.	Curva característica do diodo 1N4007 sob polarização direta.....	13

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.	Comparação entre valores teóricos e medidos	11
-----------	---	----

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
1.1	CÁLCULO TEÓRICO VS. CÁLCULO MEDIDO (SOFTWARE)	6
1.1.1	Cálculos Teórico	6
1.1.2	Cálculos Medido (Software)	7
1.2	TABELA COMPARATIVA TEÓRICO X PRÁTICO	10
1.2.1	Análise da Curva Característica de Diferentes Diodos.....	11
2	CONCLUSÃO	14

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo entender o funcionamento do diodo ideal e do diodo real. Para isso, foi realizado a experimentação por meio de cálculos manuscritos e teóricos de 3 exercícios a fim de entender o comportamento da tensão e corrente do diodo polarizado diretamente e polarizado de forma reversa. Além disso, foi observado o comportamento da curva característica do Diodo 1N4149 e 1N4007. Para isso, foi utilizado o software de simulação Multsim.

1.1 CÁLCULO TEÓRICO VS. CÁLCULO MEDIDO (SOFTWARE)

1.1.1 Cálculos Teórico

Exercício 1: Determinação de I_D , I_R , V_D e V_R

1.1.1.0.1 A) Polarizado Diretamente

$$I_D = I_R = \frac{E}{R} = \frac{11}{2,2k} = 5 \text{ mA}$$

$$V_D = 0 \text{ V} \quad V_R = 11 \text{ V}$$

1.1.1.0.2 B) Polarizado Reverso

$$I_D = I_R = 0 \text{ A}$$

$$V_D = E = 11 \text{ V} \quad V_R = 0 \text{ V}$$

Exercício 2: Determinação de I_D , V_{D2} e V_O (Díodo Ideal)

Considerando D_2 como chave aberta:

$$I_D = 0 \text{ A}$$

$$V_{D2} = 12 \text{ V} \quad V_O = 0 \text{ V}$$

Exercício 3: Determinação de I , V_A , V_R e V_O (Díodo Ideal)

Aplicando a Lei das Malhas:

$$12 - 4,7k \cdot I - 5,6k \cdot I - (-5) = 0$$

$$17 - 10,3k \cdot I = 0$$

$$17 = 10,3k \cdot I$$

$$I = \frac{17}{10,3k} \approx 1,65 \text{ mA}$$

$$V_A = 1,65 \text{ mA} \times 4,7 \text{ k}\Omega = 7,75 \text{ V}$$

$$V_R = 1,65 \text{ mA} \times 5,6 \text{ k}\Omega = 9,24 \text{ V}$$

$$V_o = V_R + (-5) = 9,24 - 5 = 4,24 \text{ V}$$

1.1.2 Cálculos Medido (Software)

Utilizando o simulador de circuitos eletrônicos, multisim, foi avaliado o valor prático de tensão e corrente dos circuitos.

Exercício 1: Determinação de I_D , I_R , V_D e V_R

1.1.2.0.1 A) Polarização Direta:

$$I_{(RMS)} = I_{(R)} = I_{(D)} = 4,68 \text{ mA}$$

$$V_R = 10,305 \text{ V}$$

$$V_D = 695,038 \text{ mV}$$

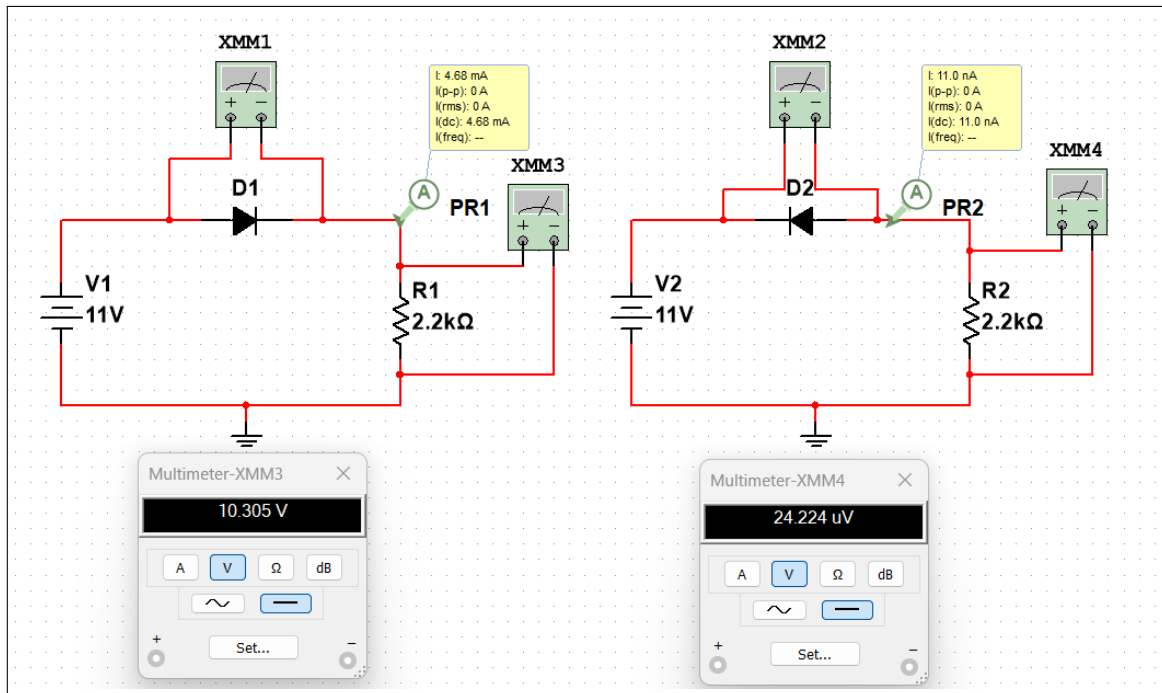


Figura 1. Circuito elétrico Exercício 1
 Fonte: Autor

1.1.2.0.2 B) Polarização Reversa:

$$I_{(RMS)} = I_{(R)} = I_{(D)} = 11,0 \text{ pA}$$

$$V_R = 24,222 \text{ nV}$$

$$V_D = 11 \text{ V}$$

Exercício 2: Determinação de I_D , V_{D2} e V_O (Díodo Ideal)

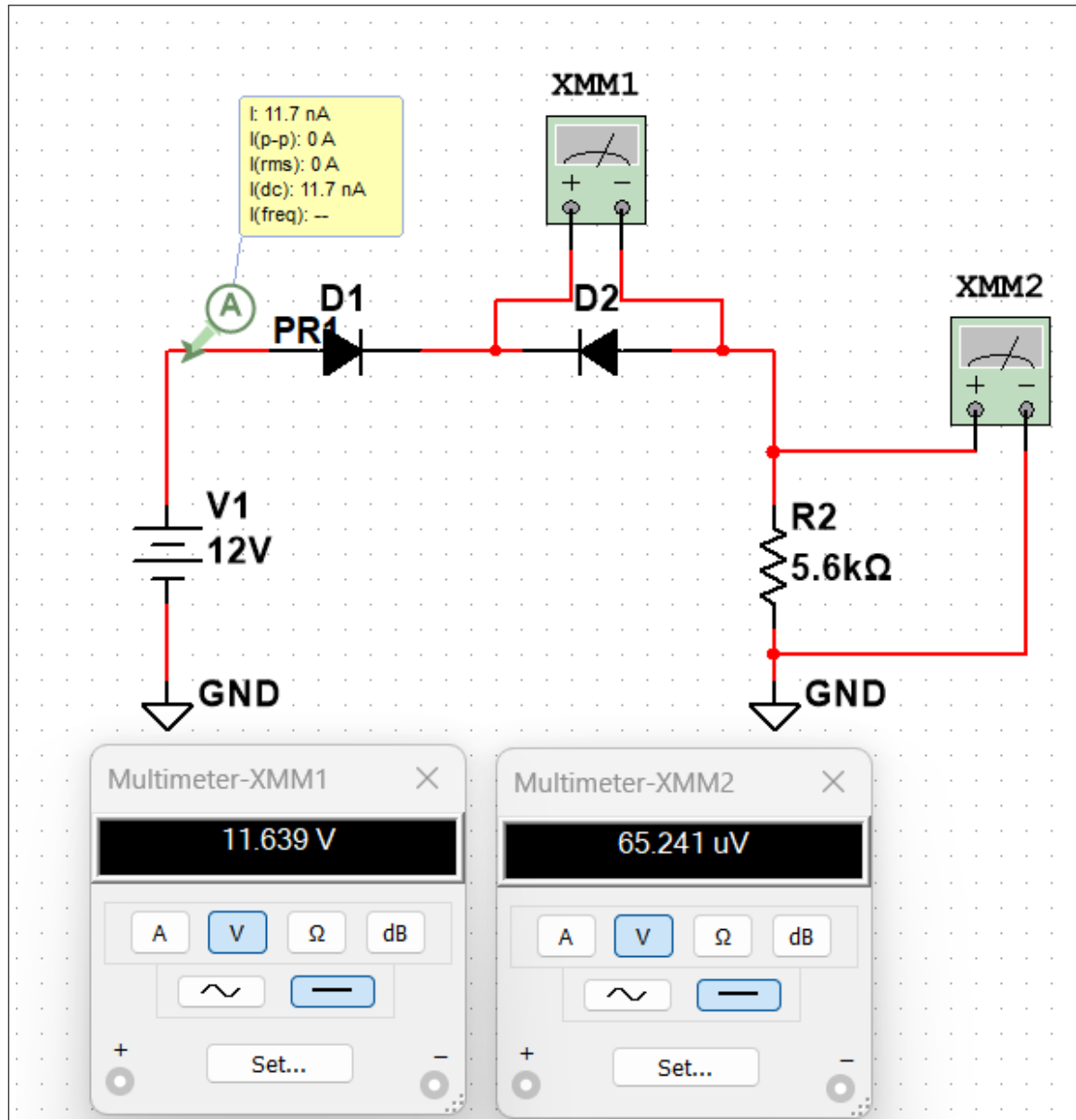


Figura 2. Circuito elétrico Exercício 2
Fonte: Autor

$$I_D = 11,7 \text{ nA}$$

$$V_D = 11,639 \text{ V}$$

$$V_o = 65,241 \text{ } \mu\text{V}$$

Exercício 3: Determinação de I , V_A , V_R e V_O (Díodo Ideal)

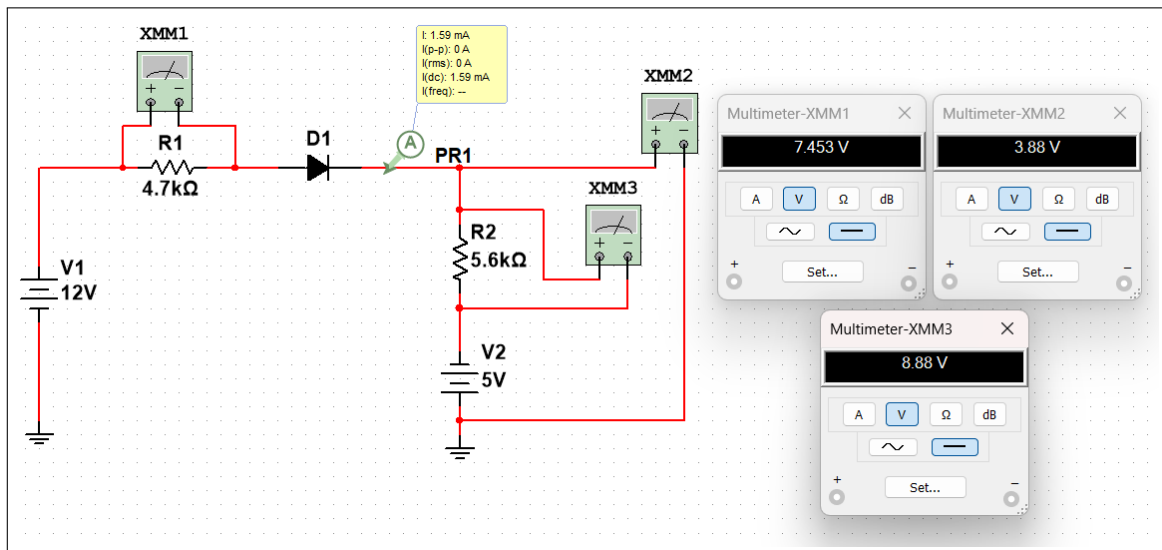


Figura 3. Circuito elétrico Exercício 3
Fonte: Autor

$$I = 1,59 \text{ mA}$$

$$V_A = 7,453 \text{ V}$$

$$V_O = 3,88 \text{ V}$$

$$V_R = 8,88 \text{ V}$$

1.2 TABELA COMPARATIVA TEÓRICO X PRÁTICO

Tabela 1. Comparação entre valores teóricos e medidos

Parâmetro	Teórico	Medido	Erro Relativo (%)
Exercício 1 - Polarizado Diretamente			
Corrente do Diodo [I_d] (mA)	5	4,68	6,40%
Corrente do Circuito [I_r] (mA)	5	4,68	6,40%
Tensão sob o diodo [V_d] (mV)	0	695,035	N/A (+695 mV)
Tensão sob o resistor [V_r] (V)	11	10,305	6,32%
Exercício 1 - Polarizado Reversamente			
Corrente do Diodo [I_d] (pA)	0	11,0	N/A (+11 pA)
Corrente do Circuito [I_r] (pA)	0	11,0	N/A (+11 pA)
Tensão sob o diodo [V_d] (V)	11	11	0,00%
Tensão sob o resistor [V_r] (nV)	0	24,222	N/A (+24,222 nV)
Exercício 2			
Corrente do Diodo [I_d] (nA)	0	11,7	N/A (+11,7 nA)
Tensão sob diodo reverso [V_{d2}] (V)	12	11,639	3,01%
Tensão de saída [V_o] (μ V)	0	65,241	N/A (+65,241 μ V)
Exercício 3			
Corrente do circuito (mA)	1,65	1,59	3,64%
Tensão sob resistência V_a (V)	7,75	7,453	3,83%
Tensão sob fonte (V)	9,24	8,88	3,90%
Tensão de saída [V_o] (V)	4,24	3,88	8,49%

1.2.0.0.1 Análise dos Resultados:

Observa-se uma divergência entre os valores teóricos e práticos. No modelo teórico ideal, o diodo é considerado uma chave perfeita (queda de tensão nula em condução e corrente de fuga nula em bloqueio). Na prática, o diodo real exige uma tensão de limiar para conduzir ($\approx 0,7$ V no silício) e apresenta uma pequena corrente de fuga sob polarização reversa, o que consome parte da tensão da fonte e reduz a corrente global do circuito.

1.2.1 Análise da Curva Característica de Diferentes Diodos

A Figura 4 apresenta a curva característica do diodo 1N4007 sob polarização direta.

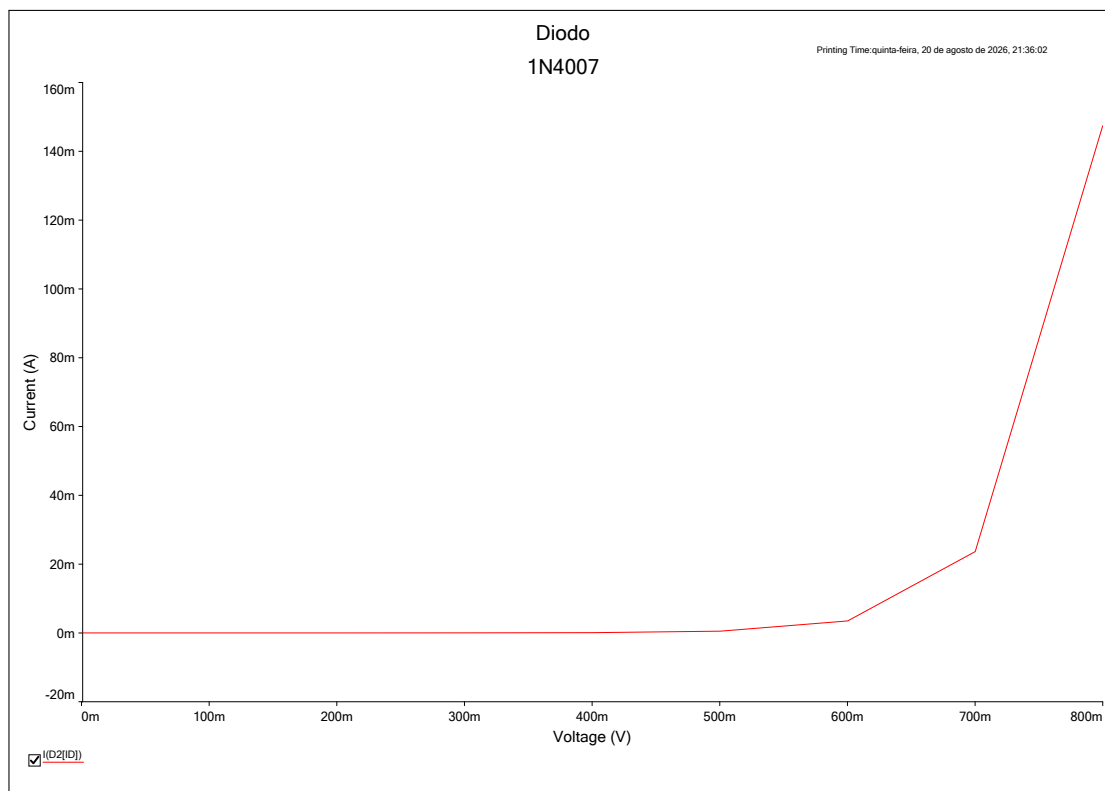


Figura 4. Curva característica do diodo 1N4007 sob polarização direta.

Fonte: Autor.

Conforme observado no gráfico, na região de polarização direta com tensões inferiores à tensão de limiar (aproximadamente 0,7 V), a corrente que circula pelo componente é insignificante. Ao atingir a tensão de joelho (barreira de potencial), o diodo entra em condução e a corrente cresce exponencialmente com o aumento da tensão aplicada.

A Figura 5 apresenta a curva característica do diodo 1N4149 sob polarização direta.

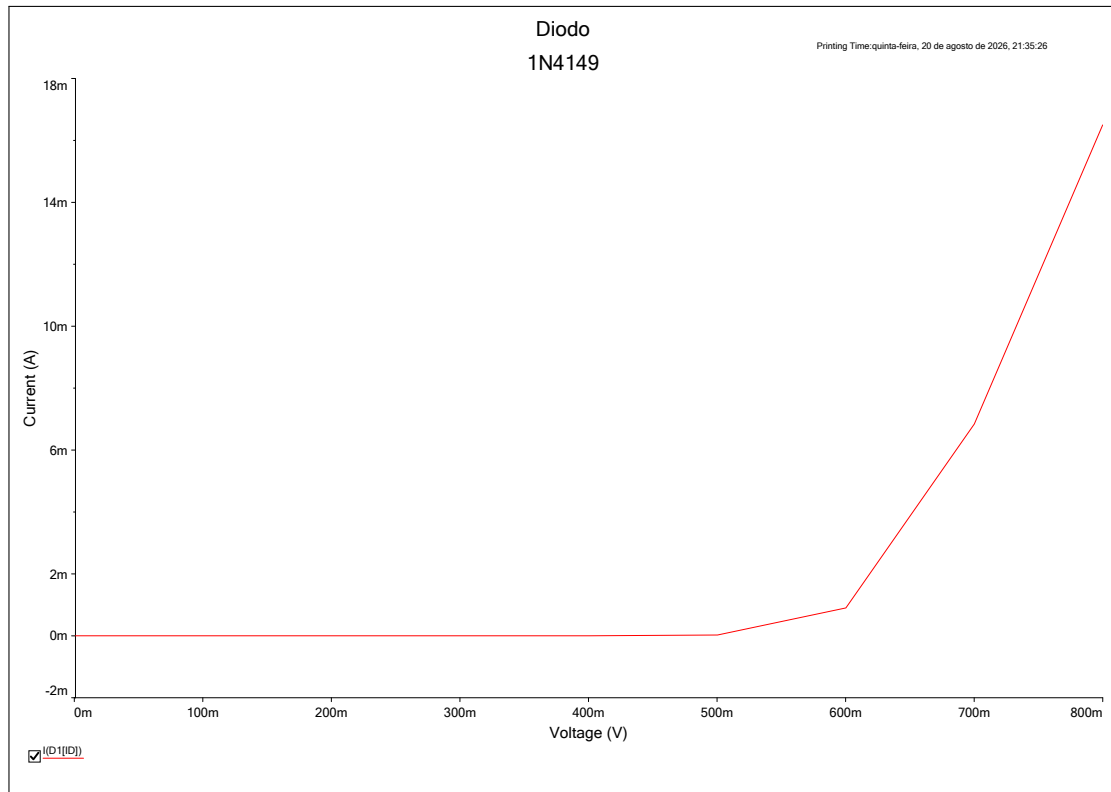


Figura 5. Curva característica do diodo 1N4007 sob polarização direta.

Fonte: Autor.

Conforme observado no gráfico, na região de polarização direta com tensões inferiores à tensão de limiar (aproximadamente 0,6 V), a corrente que circula pelo componente é insignificante. Ao atingir a tensão de joelho (barreira de potencial), o diodo entra em condução e a corrente cresce exponencialmente com o aumento da tensão aplicada.

2 CONCLUSÃO

A divergência observada entre os valores teóricos e medidos decorre das características reais do diodo (como a barreira de potencial e a corrente de fuga), o que resultou em pequenas variações entre as duas abordagens. A partir deste exercício, foi possível analisar o comportamento do componente em diferentes condições de polarização no circuito. Ademais, a análise das curvas características evidencia que modelos distintos de diodo apresentam intensidades variadas de corrente de fuga.